

Guía Práctica: Flujo de Trabajo para Revisiones del Estado del Arte

Ejemplificación Detallada de Fases Metodológicas

Informe Técnico

Invalid Date

Tabla de contenidos

1	Introducción	1
2	Fase 1: Planificación y Protocolo (Ejemplo PICO)	2
3	Fase 2: Ingeniería de Ecuaciones de Búsqueda (Ejemplo Técnico)	2
3.1	Descomposición de Términos	2
3.2	Ecuación para PubMed (Sintaxis MeSH)	2
3.3	Ecuación para Scopus (Sintaxis de Proximidad)	2
4	Fase 3: Búsqueda y Recolección (Ejemplo de Gestión)	3
5	Fase 4: Análisis Bibliométrico (Ejemplo de Resultados)	3
6	Fase 5: Selección y Evaluación (Ejemplo PRISMA)	3
7	Fase 6: Síntesis del Estado del Arte (Ejemplo SWiM/GRADE)	3
8	Fase 7: Discusión y Conclusiones (Ejemplo de Redacción)	4

1. Introducción

Este documento complementa el protocolo de investigación previo mediante la inclusión de ejemplos prácticos para cada fase del flujo de trabajo. Se ha seleccionado un caso de estudio hipotético pero técnicamente relevante: “**Aplicación de Inteligencia Artificial Causal en el procesamiento de señales electromiográficas (EMG) para el análisis de la marcha en pacientes con Parkinson**”.

2. Fase 1: Planificación y Protocolo (Ejemplo PICO)

La estructuración inicial define el éxito de la recuperación de información.

- **P (Población):** Pacientes adultos con enfermedad de Parkinson.
- **I (Intervención):** Algoritmos de IA Causal (ej. Redes Bayesianas, Modelos Estructurales).
- **C (Comparación):** Modelos de aprendizaje automático asociativos tradicionales (ej. Random Forest, CNN clásicas).
- **O (Resultado/Outcome):** Precisión diagnóstica de la fatiga muscular o patrones de marcha.

Ejemplo de registro: Registro en OSF con el título “*Causal AI for EMG Signal Processing in Parkinson’s: A Systematic State-of-the-Art Protocol*”.

3. Fase 2: Ingeniería de Ecuaciones de Búsqueda (Ejemplo Técnico)

A continuación, se desglosa la construcción de la sintaxis para dos bases de datos principales.

3.1. Descomposición de Términos

1. **Concepto A (Señal/Biomedicina):** Electromyography, EMG, Electromyogram.
2. **Concepto B (IA Causal):** Causal inference, Causal AI, Bayesian networks, Structural Equation Modeling.
3. **Concepto C (Patología):** Parkinson Disease, Parkinsonism.

3.2. Ecuación para PubMed (Sintaxis MeSH)

```
( "Electromyography"[Mesh] OR "EMG"[tiab] ) AND  
( "Causality"[Mesh] OR "Causal Inference"[tiab] OR "Bayesian Networks"[Mesh] ) AND  
( "Parkinson Disease"[Mesh] OR "Parkinson*"[tiab] )
```

3.3. Ecuación para Scopus (Sintaxis de Proximidad)

```
( TITLE-ABS-KEY ( emg OR electromyography ) ) AND  
( TITLE-ABS-KEY ( "causal AI" OR "causal inference" OR ( causal W/3 model ) ) ) AND  
( TITLE-ABS-KEY ( parkinson* ) )
```

4. Fase 3: Búsqueda y Recolección (Ejemplo de Gestión)

- **Ejecución:** Se obtienen 450 resultados en Scopus, 320 en WoS y 180 en PubMed.
- **Exportación:** Los archivos se descargan en formato .bib para su procesamiento en Quarto/LaTeX y en formato .ris para el gestor de referencias (ej. Zotero).
- **Limpieza:** Uso de Python (librería **pandas**) para identificar y eliminar 210 registros duplicados mediante el DOI.

5. Fase 4: Análisis Bibliométrico (Ejemplo de Resultados)

Utilizando el paquete **bibliometrix** en R, se generan los siguientes indicadores:

- **Producción Científica:** Gráfico que muestra un crecimiento exponencial de publicaciones sobre “Causal AI” a partir del año 2020.
- **Análisis de Clusters (VOSviewer):**
 - *Cluster 1 (Verde):* Procesamiento de señales y Wavelets.
 - *Cluster 2 (Rojo):* Inferencia causal y grafos acíclicos dirigidos (DAGs).
- **Países Líderes:** Identificación de China, EE.UU. y Alemania como los principales nodos de colaboración.

6. Fase 5: Selección y Evaluación (Ejemplo PRISMA)

El proceso de filtrado se resume en las siguientes cifras hipotéticas para el diagrama:

1. **Identificación:** 950 registros identificados en bases de datos.
2. **Cribado:** 740 registros tras eliminar duplicados. Se excluyen 600 por título/resumen (ej. estudios en animales o IA no causal).
3. **Idoneidad:** 140 artículos evaluados a texto completo. Se excluyen 115 por no reportar métricas de señales EMG claras.
4. **Inclusión:** 25 estudios seleccionados para la síntesis cualitativa.

7. Fase 6: Síntesis del Estado del Arte (Ejemplo SWiM/GRADE)

Se organiza la información en una tabla comparativa de alta densidad académica.

Estudio	Técnica de IA Causal	Tipo de Señal	Hallazgo Principal	Certeza (GRADE)
Smith et al. (2023)	Redes Bayesianas Dinámicas	EMG Superficial	Identificó causalidad entre fatiga y temblor.	Alta
Chen & Liao (2022)	Do-calculus de Pearl	EMG Alta Res.	Corrigió sesgo de selección en datos de marcha.	Moderada

Estudio	Técnica de IA Causal	Tipo de Señal	Hallazgo Principal	Certeza (GRADE)
Gonzalez (2024)	Modelos Estructurales	sEMG + IMU	Cuantificó el efecto del tratamiento L-Dopa.	Baja

8. Fase 7: Discusión y Conclusiones (Ejemplo de Redacción)

Fragmento de Discusión: “A diferencia de los modelos de *Black-Box* tradicionales, la integración de la IA Causal en la biomecánica permite no solo predecir el estado del paciente, sino entender los mecanismos fisiológicos subyacentes. Sin embargo, se observa una brecha (*research gap*) en la estandarización de los protocolos de adquisición de señal, lo que limita la generalización de los modelos causales actuales.”

Conclusión Directa: La revisión demuestra que la IA confiable es el siguiente paso necesario para la validación clínica de herramientas diagnósticas en enfermedades neurodegenerativas.